Проверка кворумов

Три процесса Python/gRPC работают на localhost. A упорядочивает CP-записи. TCP-посредники отдельно разрывают связи между A+B и C. Все три узла остаются доступны клиентам.

Результаты тестов

Прошли **52 из 52** тестов. Из них 38 относятся к мидтерму, 12 проверяют хранилище и 2 — расчёт метрик. Чистая копия проекта, Python 3.12.14, gRPC 1.84.0.

Сторона	Операция	Ожидание	Наблюдение
A+B	Put · CP	Большинство	Успех, 2 ACK из 3
C	Put · CP	Потеря кворума	Пересылка лидеру завершилась ошибкой RPC
C	Put · AP	Локальный приём	Успех, 1 ACK из 3
A+B+C	Чтение после восстановления	Сходимость	Все три реплики вернули одинаковые значения x, y и z

Пересечение кворумов при N = 3

До разделения x имел значение before с меткой 100. Затем A и B подтвердили after с меткой 200. Для каждой пары тест прочитал обе локальные копии и взял ответ с большей меткой.

Выборка чтения	R, W	Сумма	Прочитано
AB, AC, BC	R = 2, W = 2	4 > 3	after, 200 во всех парах
Только C	R = 1, W = 2	3 = 3	before, 100

Тест использовал окно локального чтения 60 000 мс, чтобы C могла показать старую копию. Отдельная проверка подтвердила ошибку STALE_READ_EXCEEDED при истечении окна.

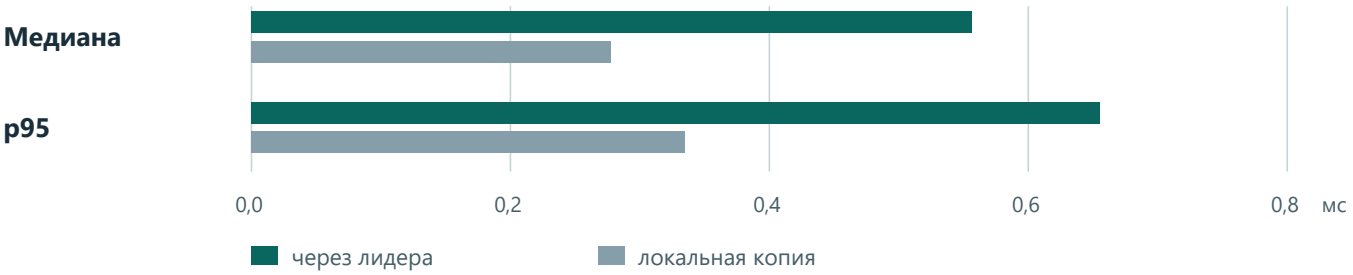
Проверки приведены в tests/test_cap.py, а протокол — в logs/cap/test_results.json.

Измерение PACELC

Оба режима используют один клиентский канал к B. Для строгого чтения B вызывает A. При ограниченном по давности чтении B отвечает из своего снимка. Физически процессы работают на одной машине.

Результат на исправном кластере

Режим	Источник	Медиана, мс	p95, мс	Доступность
LINEARIZABLE	B → A	0,5562	0,6552	100 % (1000/1000)
FOLLOWER_STALE	B локально	0,2776	0,3352	100 % (1000/1000)



Как проводился замер

Три свежих процесса, один подтверждённый ключ, 30 чтений прогрева на режим. Затем выполнено по 1000 измеряемых Get. В соседних парах менялся порядок режимов. Предел давности — 5000 мс, тайм-аут отдельного Get — 2 с.

Время измерялось на клиенте через perf_counter_ns. Медиана и p95 рассчитаны по успешным чтениям. Для p95 взято 950-е значение в упорядоченном наборе из 1000. Доступность — доля попыток, вернувших ожидаемое значение и правильный режим ответа.

Интерпретация

Локальное чтение имело примерно в 2 раза меньшую медиану. В этом запуске дополнительный вызов B → A сопровождался разницей медиан 0,2786 мс. Для межрегиональной сети задержки нужно измерять отдельно.

Исходные измерения сохранены в logs/cap/read_samples.csv, сводка — в logs/cap/benchmark.json.

Выводы о согласованности

1. Когда чтение пересекается с записью?

Если R + W > N, среди ответивших на чтение есть хотя бы один узел, подтвердивший запись. Для двух непересекающихся групп понадобилось бы больше N разных узлов. В нашем опыте при W = 2 каждая пара чтения содержала A или B и получила after. При R + W ≤ N выборки могут разойтись. Одна C действительно вернула before.

Пересечение гарантирует наличие общей реплики. Для линеаризуемости также нужны порядок конкурентных записей и правило, по которому чтение видит подтверждённую версию. Здесь CP-записи упорядочивает единственный лидер. Значение становится видимым после большинства ACK, а строгое чтение направляется лидеру. Эта гарантия относится к CP-записям при фиксированном лидере.

2. Что происходит с записью на стороне C?

При разделении CP-запрос от C не достигает лидера, и клиент получает отказ. В режиме ALWAYS_AP узел C принимает запись в память и отвечает одним ACK. В этот момент A ещё может возвращать другую строку. При восстановлении связи C отправляет изменения лидеру, а остальные реплики получают согласованный снимок.

Ключ	Версия A · метка	Версия C · метка	На всех репликах
x	A · 100	C · 200	C
y	A · 300	C · 200	A
z	A · 400	C · 400	C, идентификатор z-C

Last-Write-Wins выбирает большую метку, а при равенстве — больший идентификатор операции. При одинаковых метках z-C больше z-A. Такой выбор обеспечивает сходимость строкового регистра и сохраняет только одно из конкурирующих значений.

Границы эксперимента

Проверены разделение живых процессов, восстановление связи и остановка узлов. Состояние хранится в памяти. Перезапуск изолированной C до обмена может привести к потере принятой AP-записи. Автоматические выборы нового лидера и дисковая устойчивость в модели отсутствуют.